ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Подходы к сегментации изображений. Области применения.

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Задачи, требующие сегментацию изображений

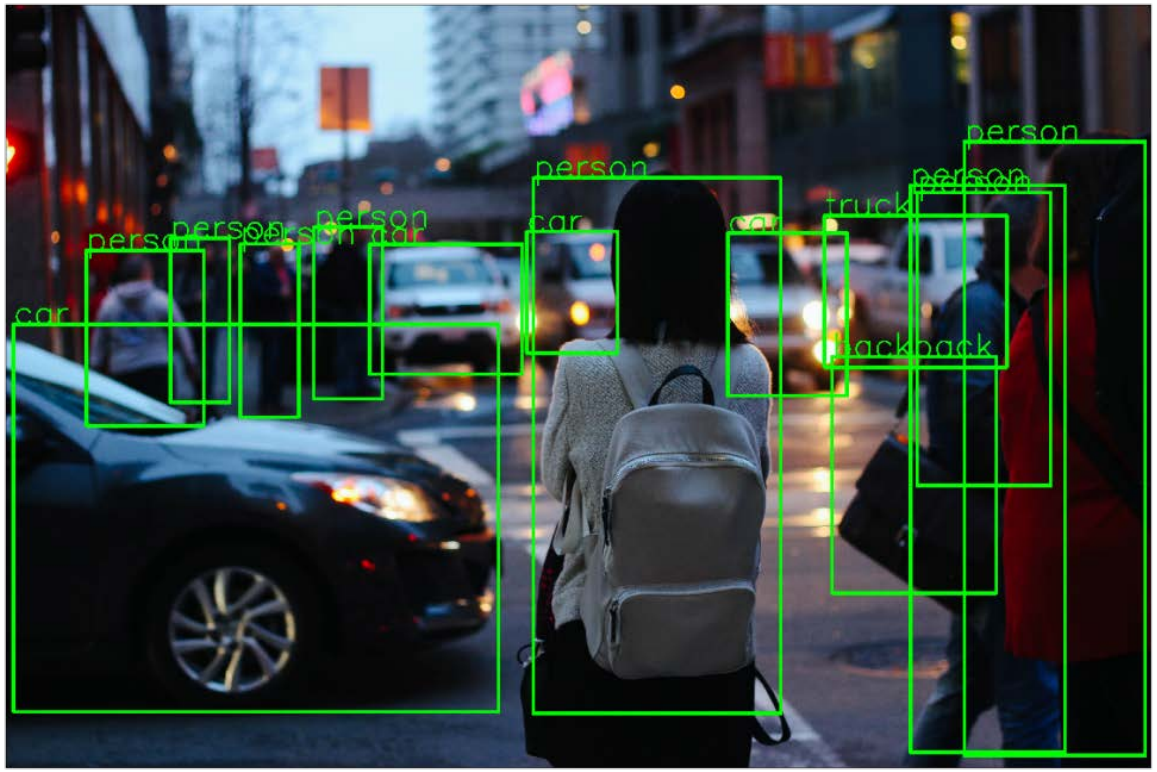
Компьютерное зрение

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Большую часть задач, требующих сегментацию изображения, можно отнести к распознаванию различных объектов. Эти объекты могут являться машинами, людьми, астероидами, самолётами или другими объектами.

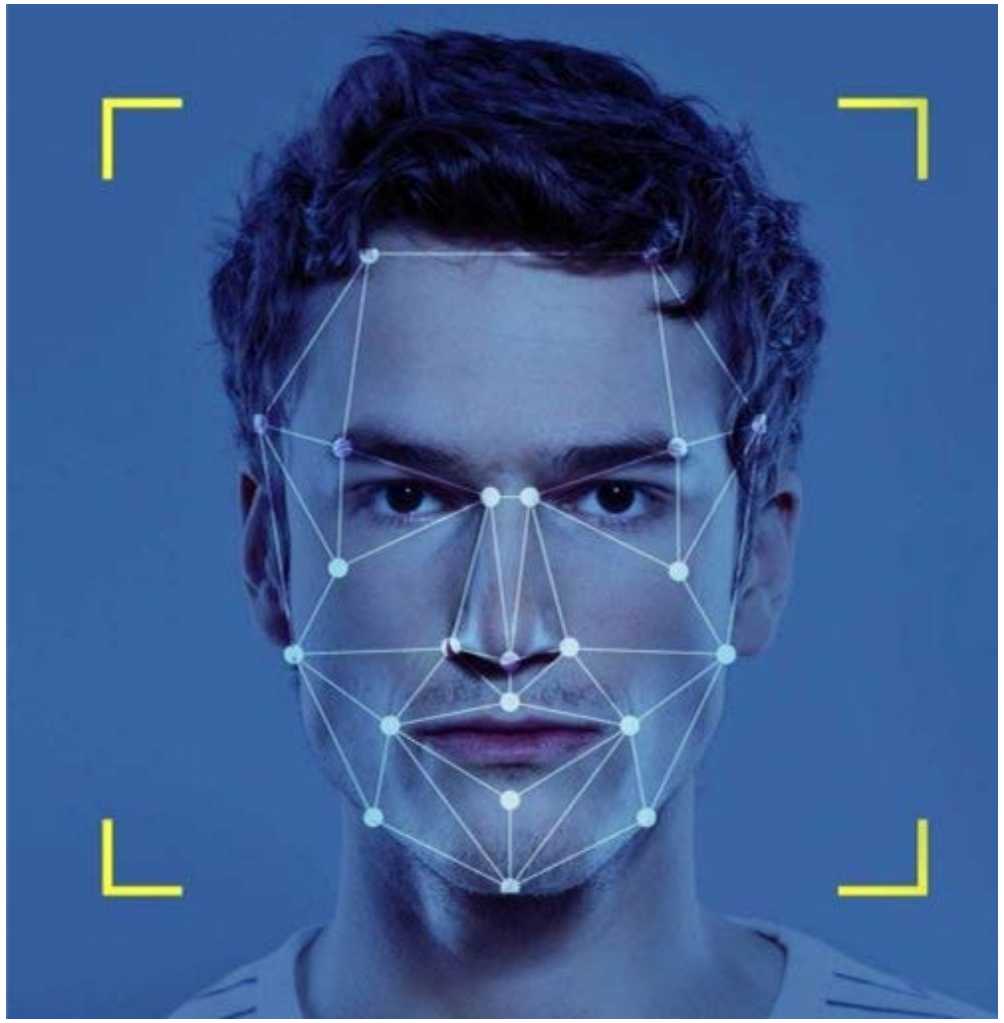
По своей сути, большинство задач работают по одному алгоритму:

- Детектирование объекта
- Преобразование найденной области в набор параметров
- Классификация полученных параметров, для поиска конкретного объекта в базе данных



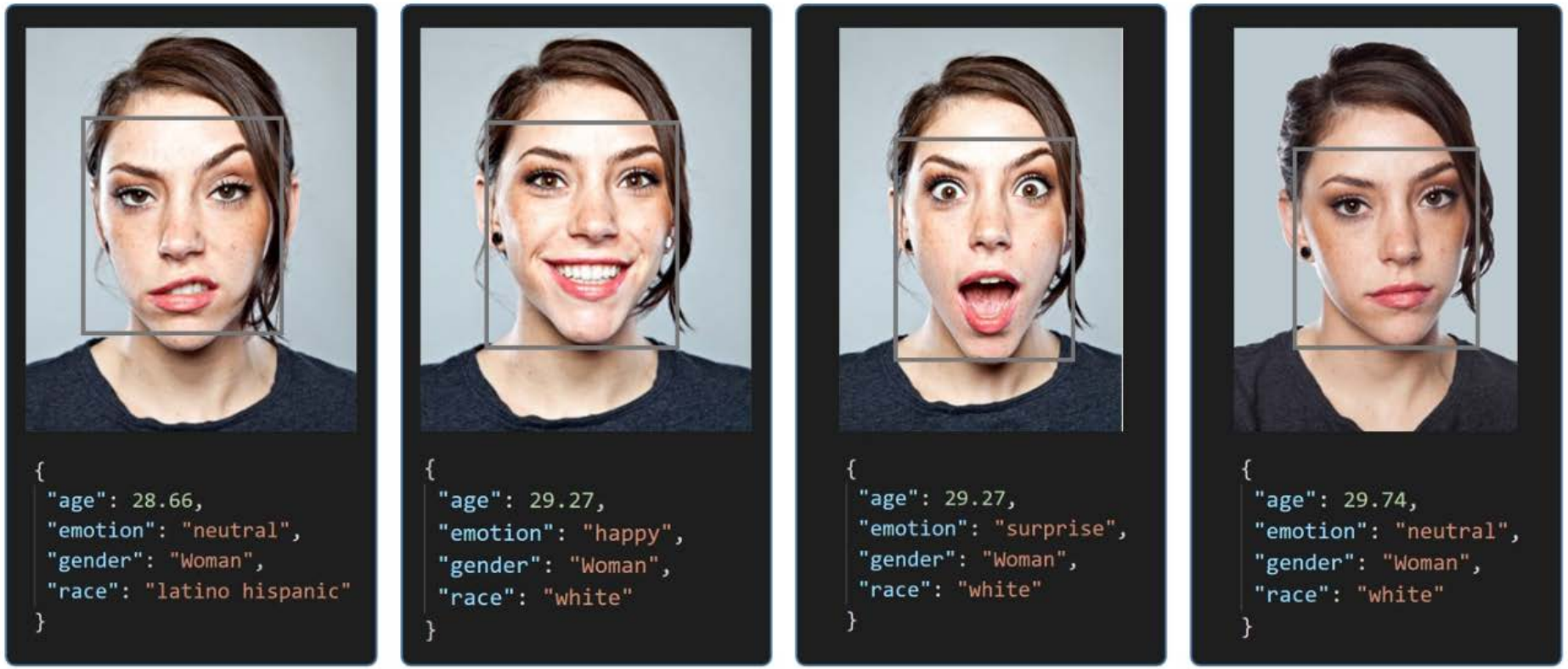
Система распознавания лиц

Распознавание лиц – это способ идентификации или подтверждения личности человека по его лицу. Систему распознавания лиц можно использовать для идентификации людей на фотографиях, видео или в режиме реального времени.



Система распознавания лиц

obj = DeepFace.analyze(img_path = “path.jpg",
actions = ['age', 'gender', 'race', 'emotion'])



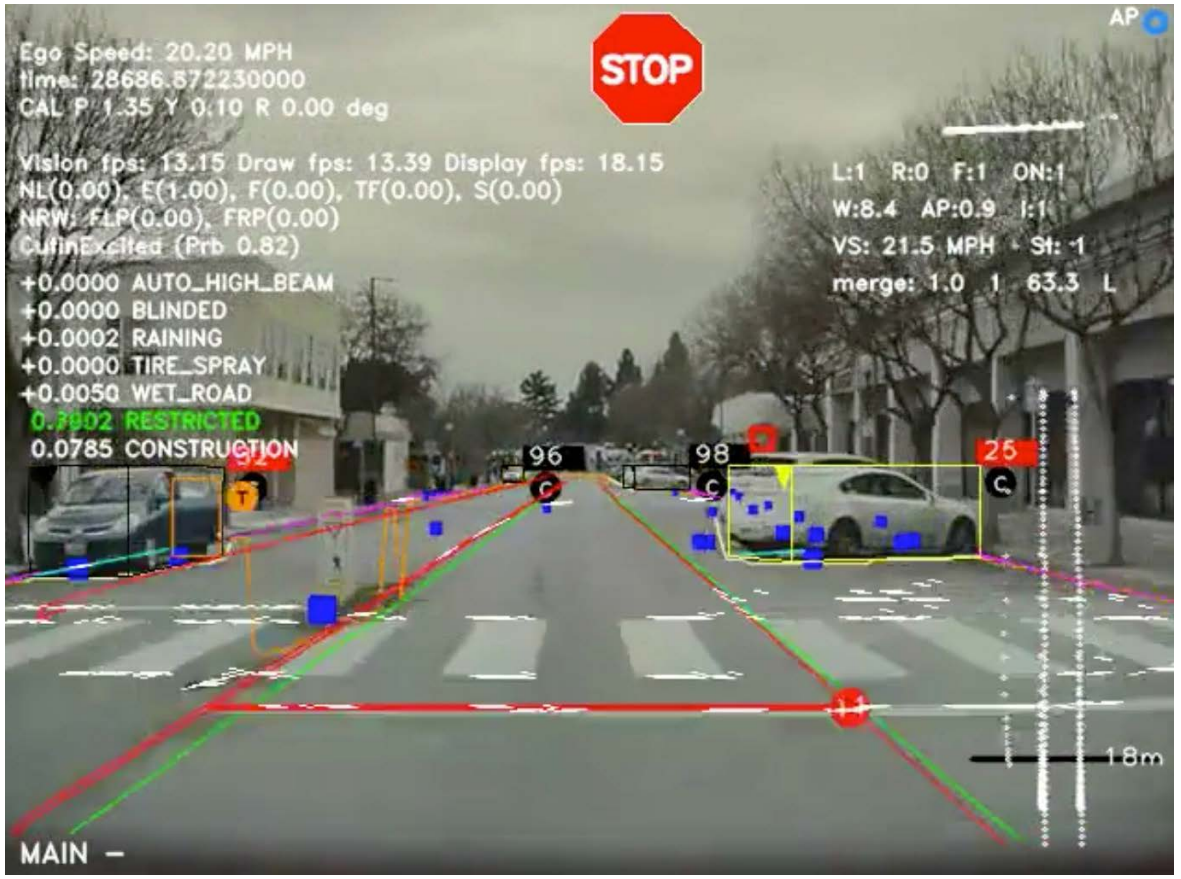
https://github.com/serengil/deepface

Автопилот

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

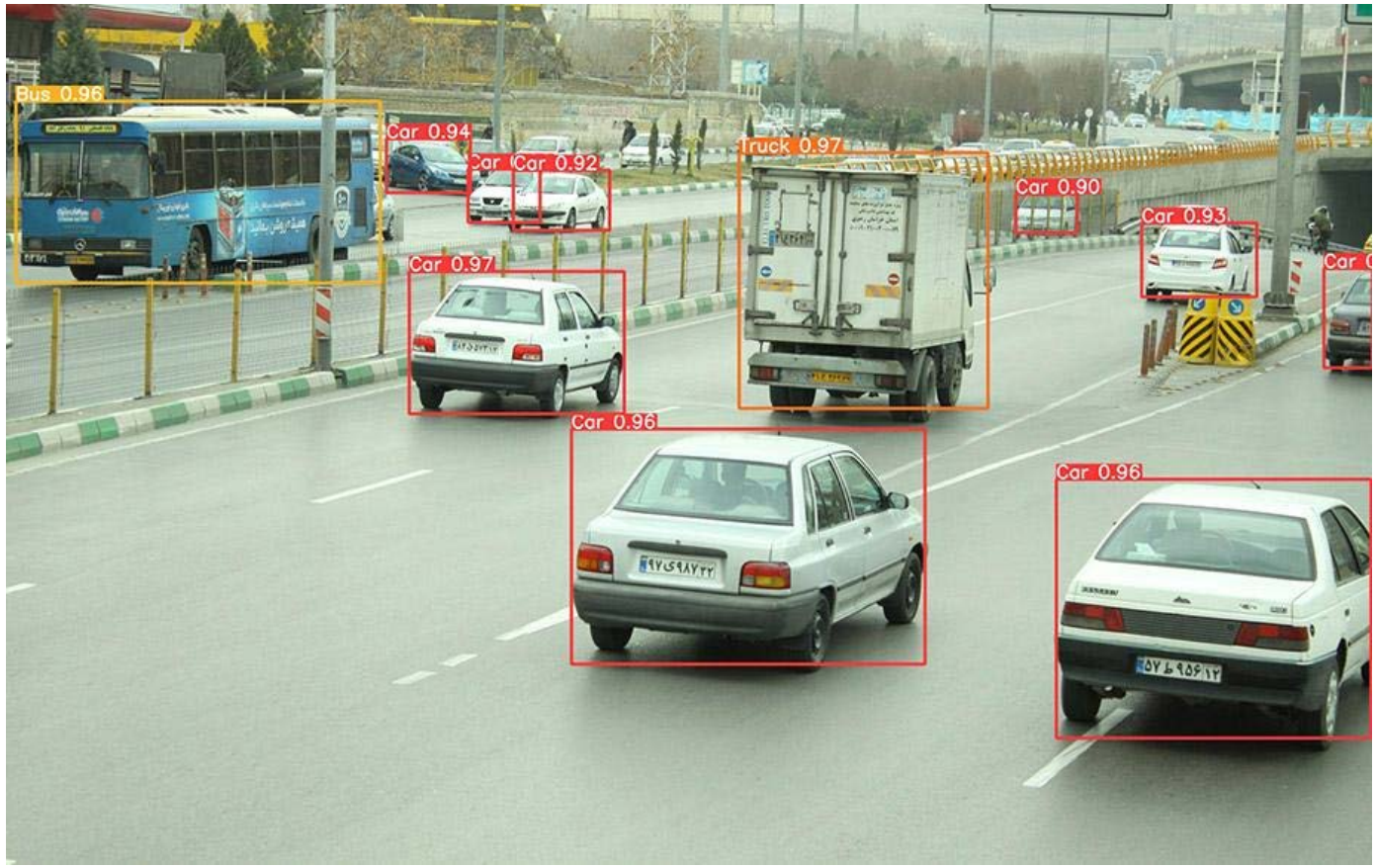
Система автопилотов в том или ином виде всё чаще внедряется в средства передвижения в последнее время (Tesla, Volksvagen, Volvo).

Задачей автопилота является в реальном времени распознать такие объекты как дорога, препятствия, дорожные знаки и разметка, для осуществления безопасного движения и предотвращения аварийных ситуаций.



Детектирование автомобилей

python train.py --img 640 --batch 16 --epochs 50 --data dataset.yaml --weights yolov5m.pt



https://github.com/MaryamBoneh/Vehicle-Detection

Распознавание дорожных знаков

TUSUR UNIVERSITY

```
import tensorflow as tf
from settings import *
from model import SSDModel
from model import ModelHelper
import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
import cv2
import math
import os
import pickle
from PIL import Image
```

Разделение датасета

TUSUR UNIVERSITY

```
with open('data_prep_%sx%s.p' % (IMG_W, IMG_H), mode='rb') as f:
        train = pickle.load(f)
for image_file in train.keys():
        X_train.append(image_file)
        y_train_conf.append(train[image_file]['y_true_conf'])
        y_train_loc.append(train[image_file]['y_true_loc'])
   X_train = np.array(X_train)
   y_train_conf = np.array(y_train_conf)
   y_train_loc = np.array(y_train_loc)
X_train, X_valid, y_train_conf, y_valid_conf, y_train_loc, y_valid_loc = train_test_split(\
        X_train, y_train_conf, y_train_loc, test_size=VALIDATION_SIZE, random_state=1)
```

Обучение по эпохам

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

```
for epoch in range(NUM_EPOCH):
        train_gen = next_batch(X_train, y_train_conf, y_train_loc, BATCH_SIZE)
        num_batches_train = math.ceil(X_train.shape[0] / BATCH_SIZE)
        losses = []  # list of loss values for book-keeping
        # Run training on each batch
        for _ in range(num_batches_train):
                images, y_true_conf_gen, y_true_loc_gen, conf_loss_mask_gen = next(train_gen)
                # Perform gradient update (i.e. training step) on current batch
                _, loss = sess.run([optimizer, reported_loss], feed_dict={
                        x: images,
                        y_true_conf: y_true_conf_gen,
                        y_true_loc: y_true_loc_gen,
                        conf_loss_mask: conf_loss_mask_gen,
                        is_training: True
                })
```

Распознавание дорожных знаков



https://github.com/georgesung/ssd_tensorflow_traffic_sign_detection

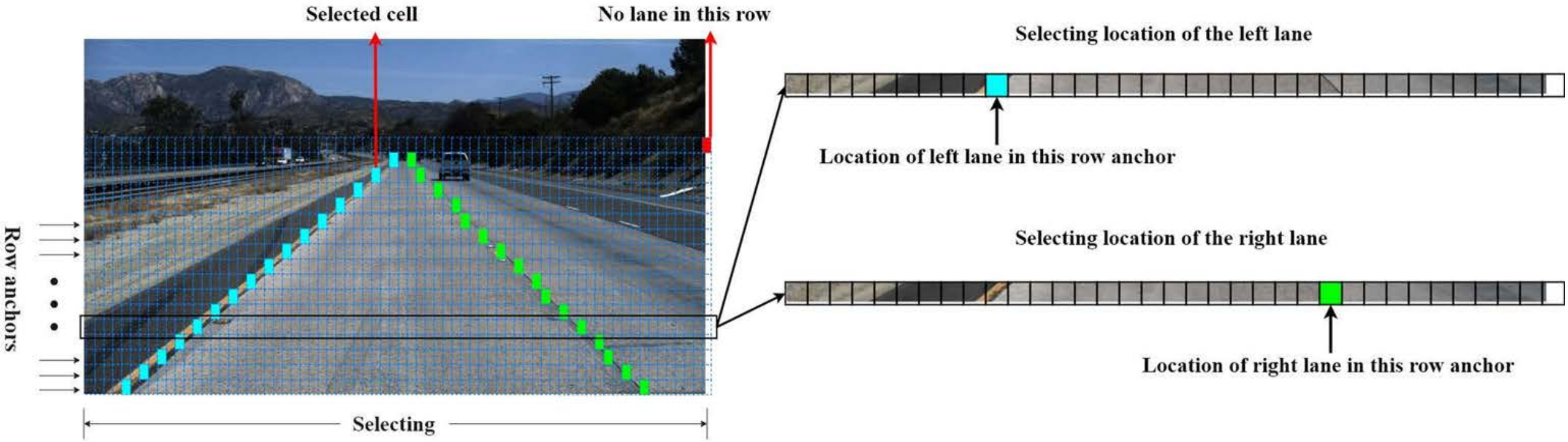
Детектирование дорожной разметки

TUSUR UNIVERSITY

```
def train(net, data_loader, loss_dict, optimizer, scheduler,logger, epoch,
   metric_dict, use_aux):
    net.train()
    progress_bar = dist_tqdm(train_loader)
    t_data_0 = time.time()
    for b_idx, data_label in enumerate(progress_bar):
        t_data_1 = time.time()
        reset_metrics(metric_dict)
        global_step = epoch * len(data_loader) + b_idx
        t_net_0 = time.time()
        results = inference(net, data_label, use_aux)
        loss = calc_loss(loss_dict, results, logger, global_step)
        optimizer.zero_grad()
        loss.backward()
        optimizer.step()
```

```
scheduler.step(global_step)
        t_net_1 = time.time()
        results = resolve_val_data(results, use_aux)
        update_metrics(metric_dict, results)
        if global_step % 20 == 0:
            for me_name, me_op in zip(metric_dict['name'], metric_dict['op']):
                logger.add_scalar('metric/' + me_name, me_op.get(),
 global_step=global_step)
        logger.add_scalar('meta/lr', optimizer.param_groups[0]['lr'],
 global_step=global_step)
        if hasattr(progress_bar,'set_postfix'):
            kwargs = {me_name: '%.3f' % me_op.get() for me_name, me_op in
 zip(metric_dict['name'], metric_dict['op'])}
            progress_bar.set_postfix(loss = '%.3f' % float(loss),
                                     data_time = '%.3f' % float(t_data_1 - t_data_0),
                                     net_time = '%.3f' % float(t_net_1 - t_net_0),
                                     **kwargs)
        t_data_0 = time.time()
```

Детектирование дорожной разметки



https://github.com/cfzd/Ultra-Fast-Lane-Detection

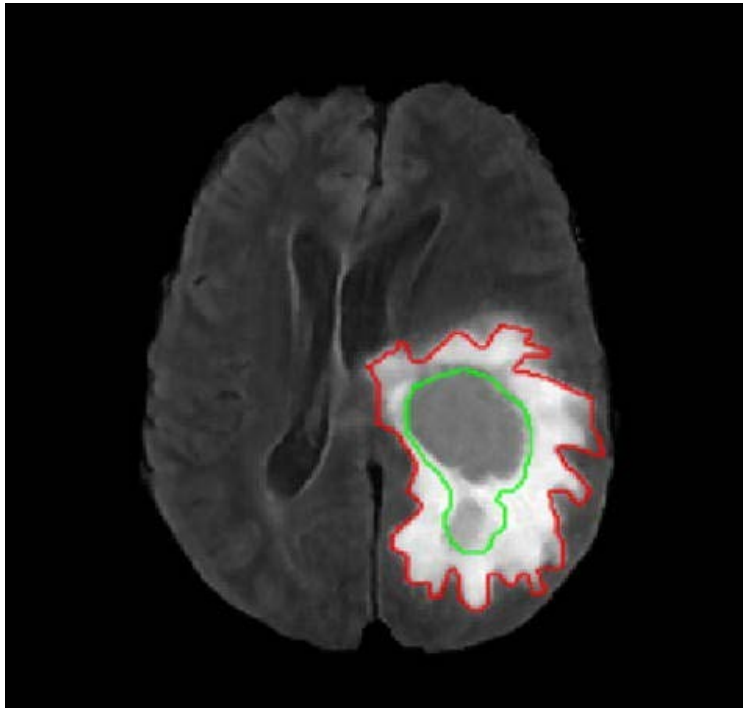
Компьютерная медицинская диагностика

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

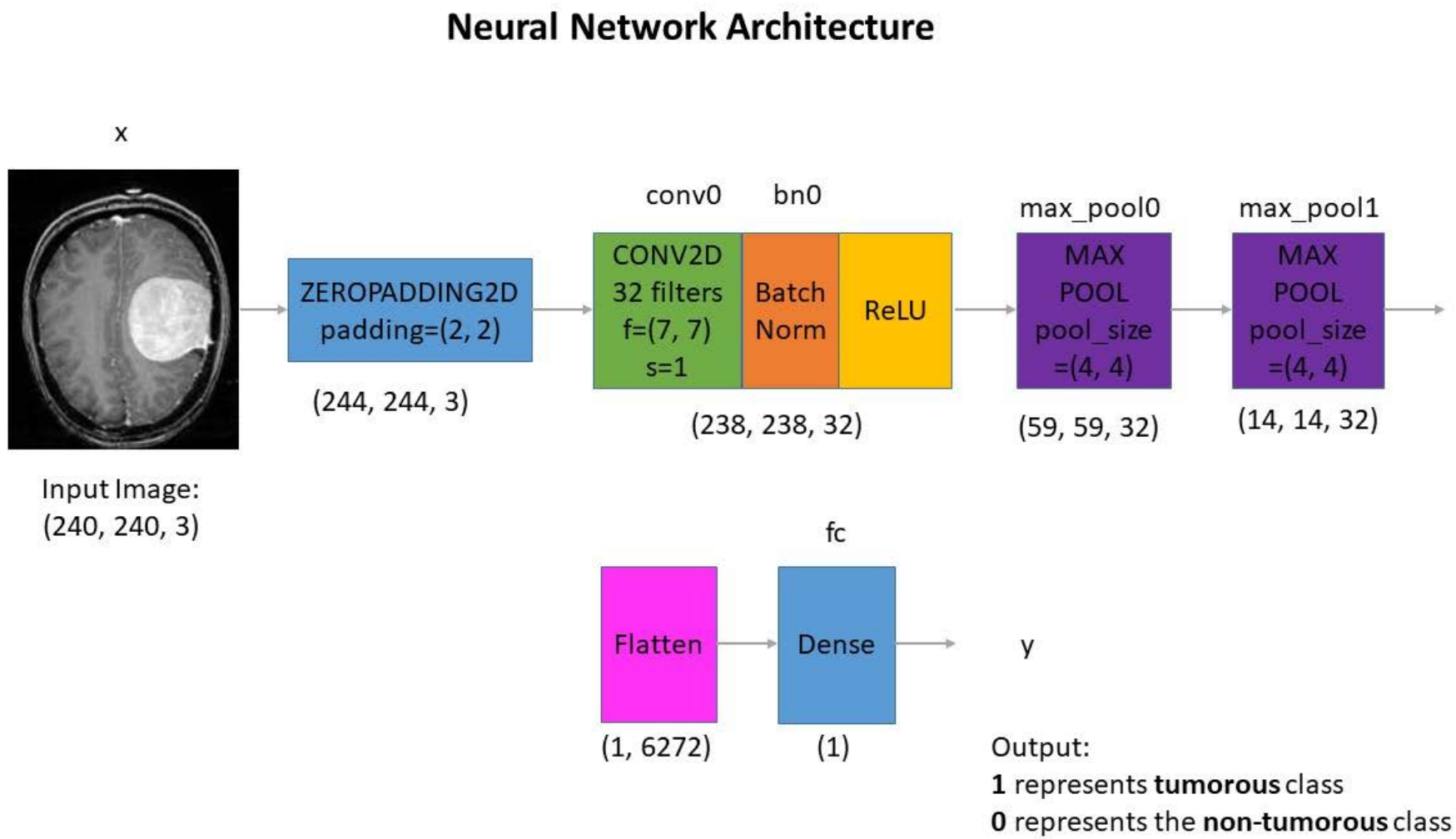
Компьютерная медицинская диагностика представляет собой различные системы, помогающие врачам интерпретировать медицинские изображения.

Целями компьютерной медицинской диагностики (CAD) являются:

- Автоматизация процесса диагностики, уменьшения влияние человеческих ошибок.
- Ускорение и повышение точности диагностики.
- Удаление нежелательных деталей и изолирование отдельных объектов.

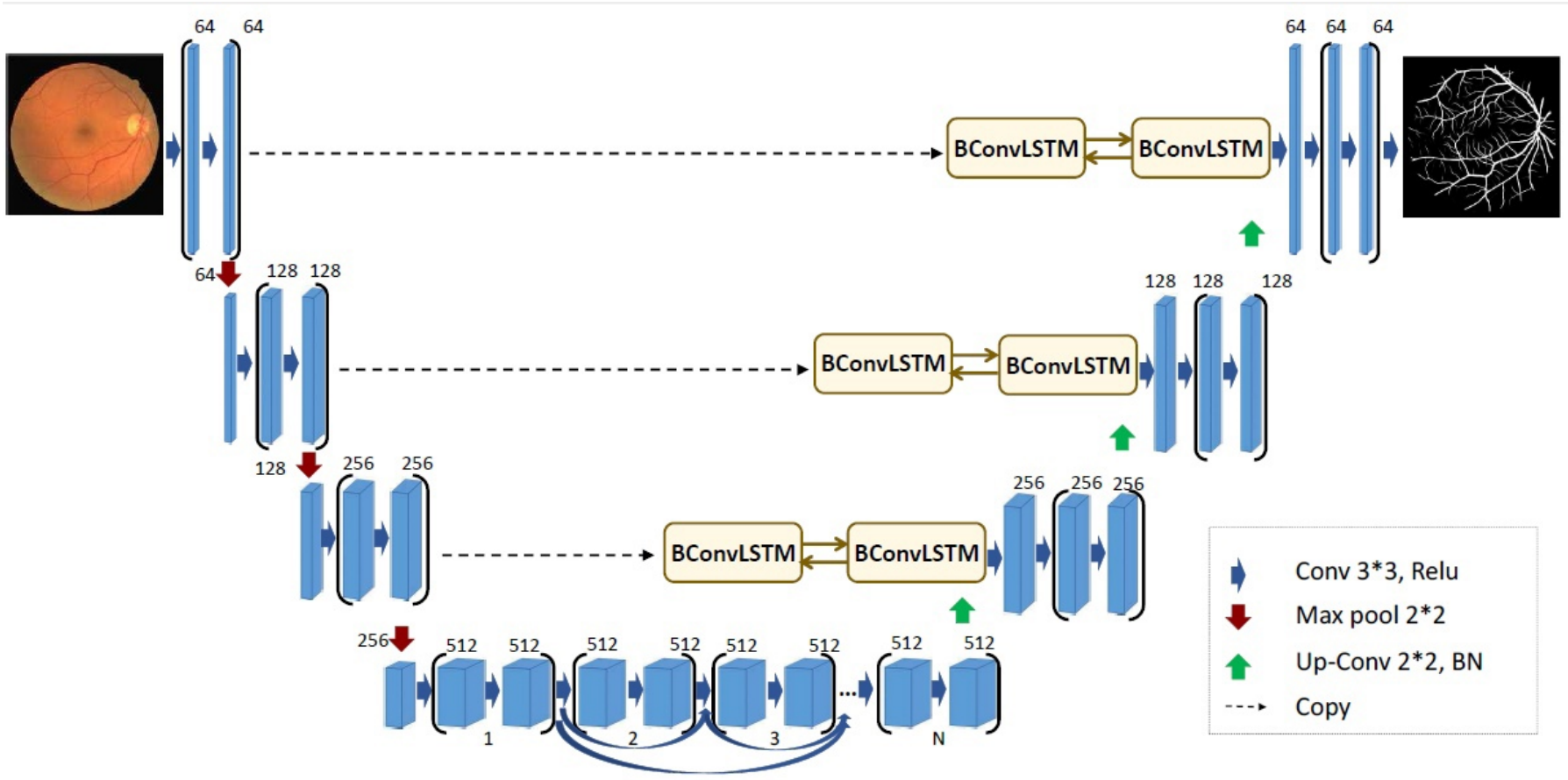


Детектирование рака мозга



https://github.com/MohamedAliHabib/Brain-Tumor-Detection

BCDU-Net

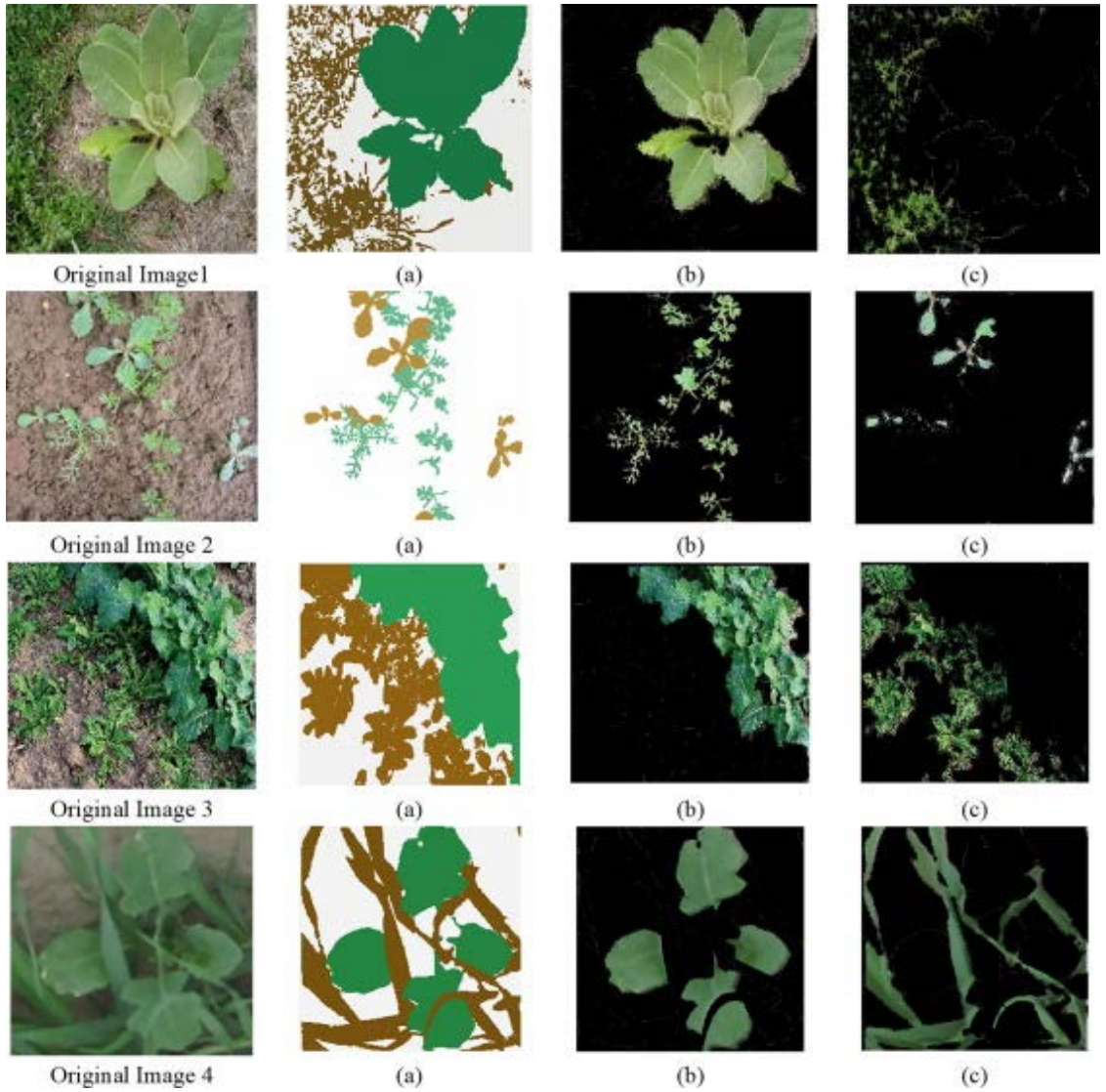


https://github.com/rezazad68/BCDU-Net

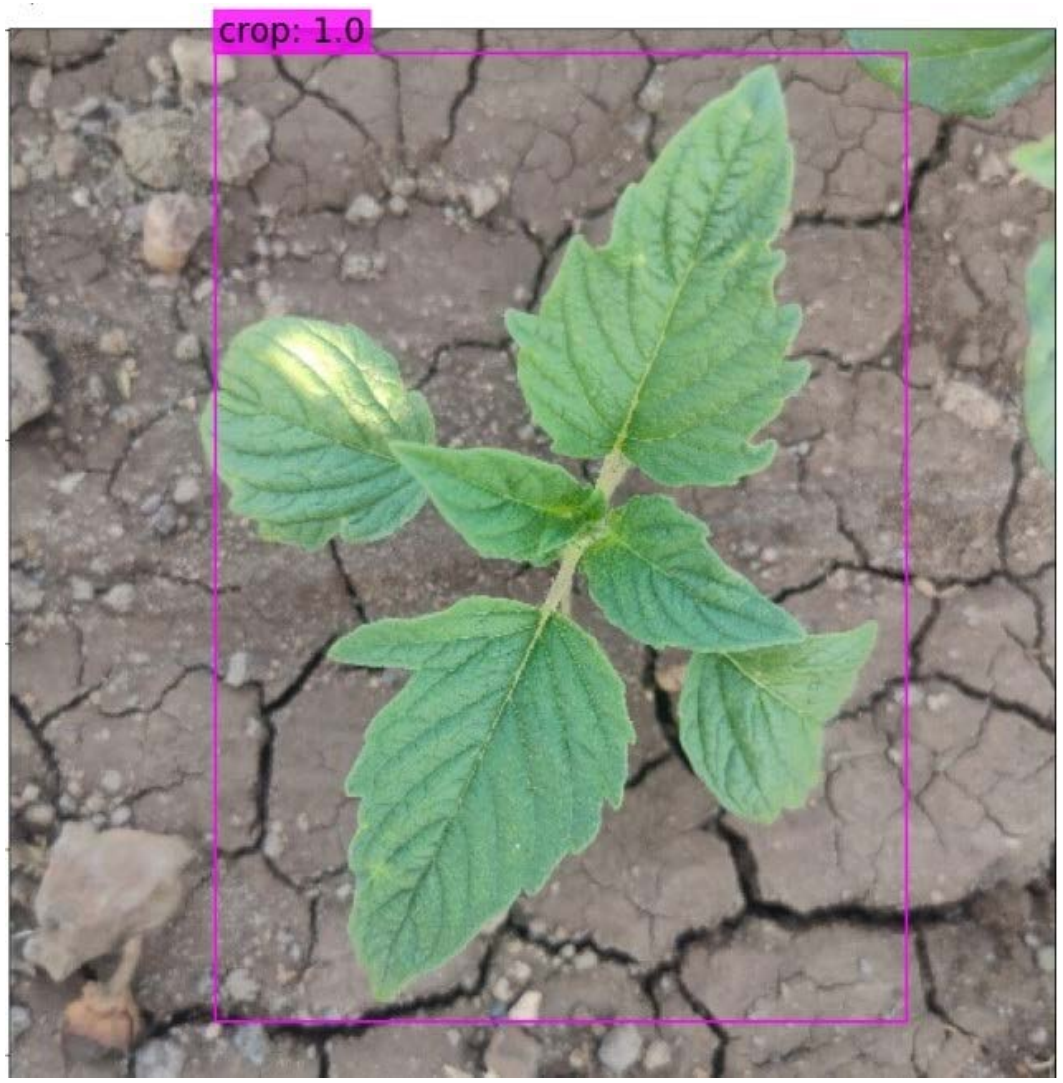
Агропромышленность

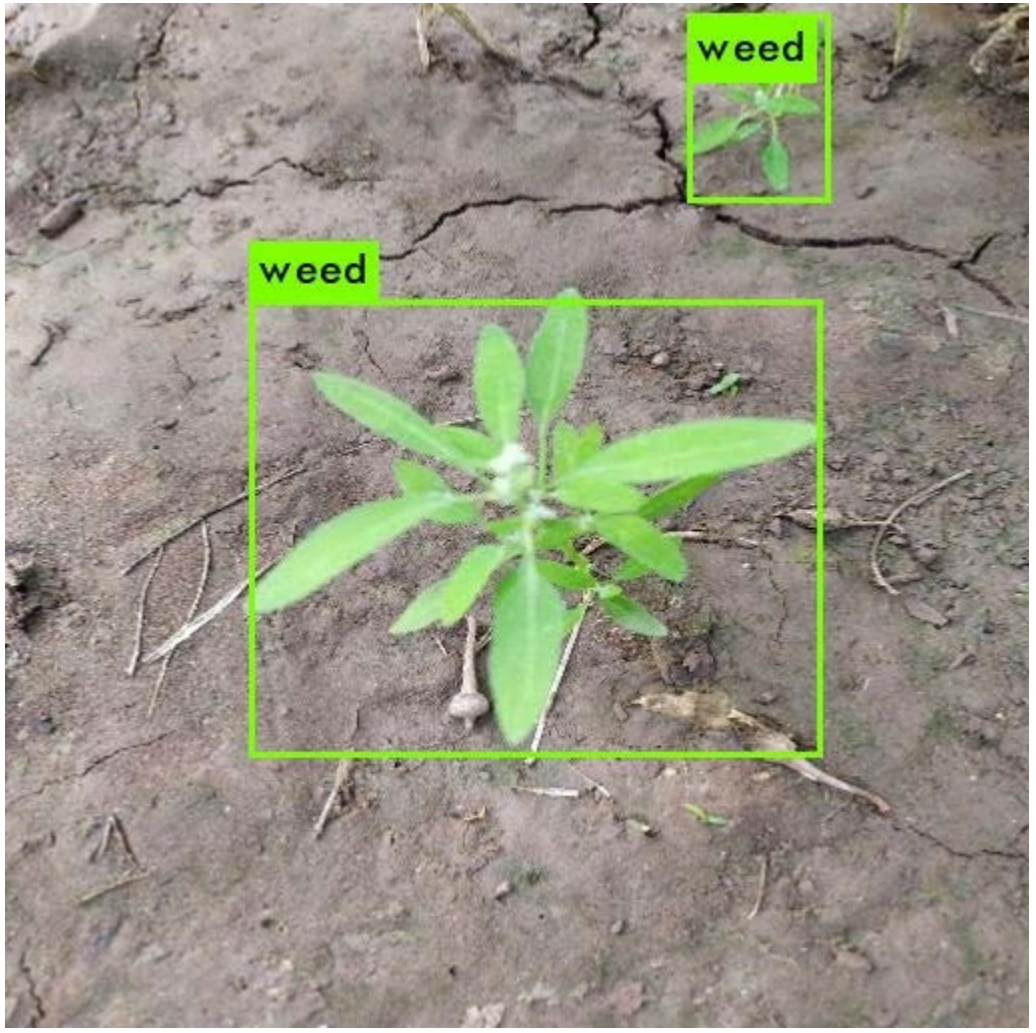
Сегментация в агропромышленности может служить для:

- Обнаружения сорняков и вредителей
- Сбора данных
- Наблюдения за здоровьем растений
- Анализ урожая



Детектирование сорняков и растений





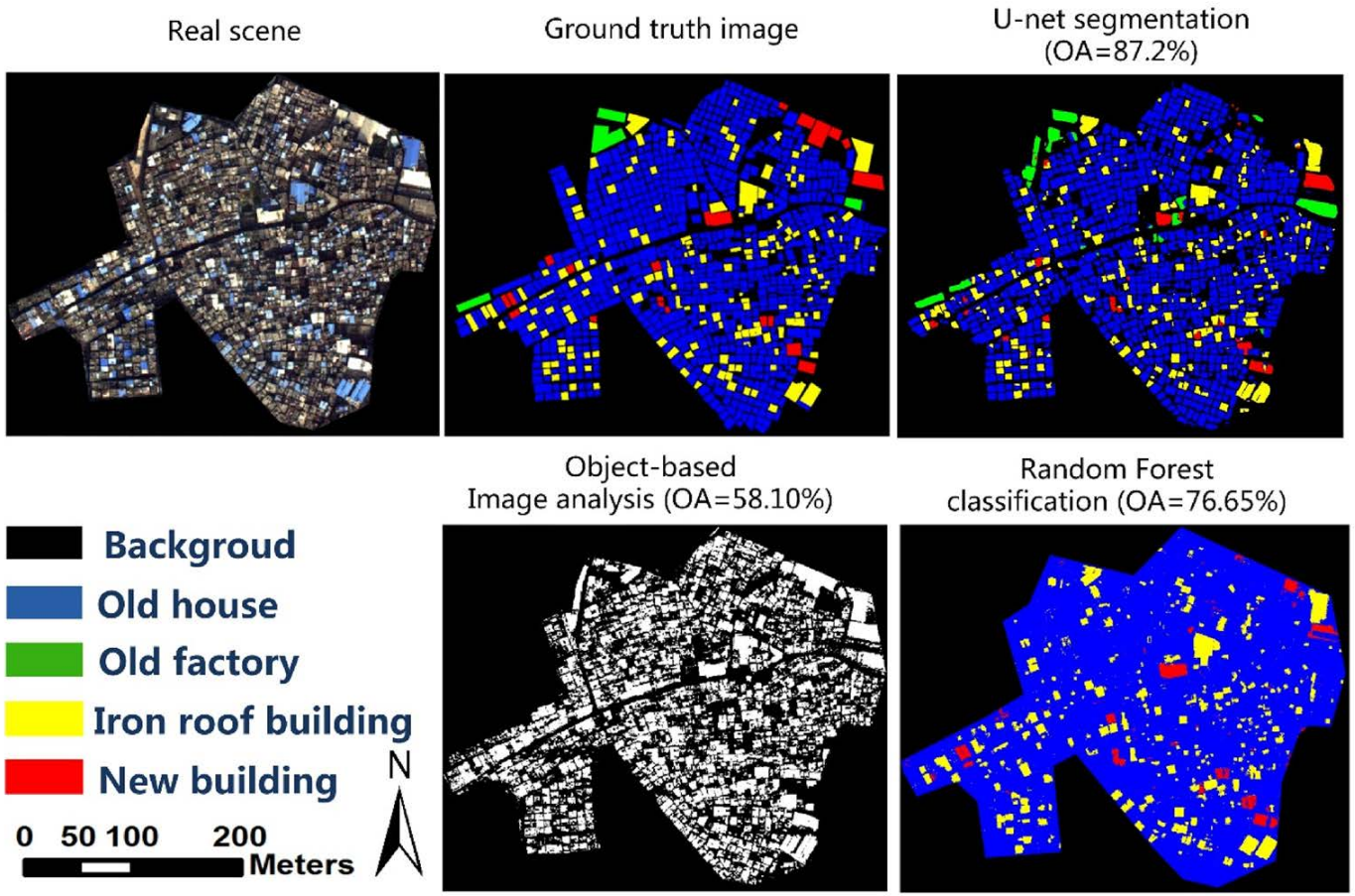
https://github.com/ravirajsinh45/Crop_and_weed_detection

Анализ спутниковых снимков

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

При анализе снимков обычно выделяются разнообразные объекты, такие как:

- Лесные пожары
- Определённые здания
- Космические тела
- Большая техника (самолёты, корабли)



Анализ спутниковых снимков

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



satellite-image-deep-learning

https://github.com/jeffaudi/rareplanes-yolov5

https://github.com/robmarkcole/satellite-image-deep-learning

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Методы сегментации изображения

Методы, основанные на кластеризации

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Одним из примеров данного метода является кластеризация *k*-средних, суть которого заключается в разбивании пространства на заранее известное количество *k* кластеров.

Алгоритм метода можно описать следующим образом:

1. Выбираются начальные точки – центры кластеров, на основании некоторой эвристики или случайно;
2. Каждый пиксель изображения помещается в кластер, центр которого находится ближе всего;
3. Усредняя все пиксели, вычисляются новые центры кластеров;
4. Если выполнено условие сходимости, то алгоритм завершается, иначе к шагу 2.

В качестве расстояния до центров кластеров, используется абсолютное значение разностей между самими пикселями и центрами

Преимущество – гарантированная сходимость.
Недостаток – нет гарантии, что решение будет оптимальным.

K-средние

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import cv2
image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2RGB)
pixel_vals = image.reshape((-1,3))
pixel_vals = np.float32(pixel_vals)
criteria = (cv2.TERM_CRITERIA_EPS + cv2.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 100, 0.85)
k = 3
retval, labels, centers = cv2.kmeans(pixel_vals, k, None, criteria, 10, cv2.KMEANS_RANDOM_CENTERS)
centers = np.uint8(centers)
segmented_data = centers[labels.flatten()]
segmented_image = segmented_data.reshape((image.shape))
plt.figure(figsize=(25, 10))
plt.imshow(segmented_image)
```

K-средние





https://www.idtools.com.au/segmentation-using-k-means-clustering-in-python-2/

Методы с использованием гистограммы и порогов

Суть данного метода заключается в выборе минимального порога на основе бимодальной гистограммы изображения, и сегментировании с учётом выбранного порога. При этом порог не обязательно должен быть стабильным, и может варьироваться в зависимости от изображения или объектов на нём.

Для корректной сегментации данным методом, необходимо произвести локализацию объектов, например, с помощью метода сканирующей маски или разбиения изображения.

Достоинства:

- Высокая эффективность вычислений
- За счёт высокой адаптивности гистограмм к яркости и фону, пороги выбираются достаточно просто

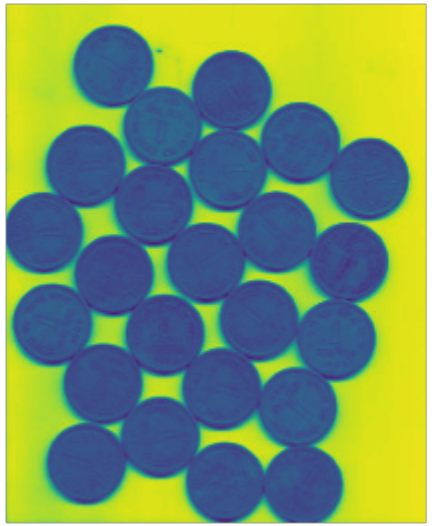
Метод с использованием гистограммы

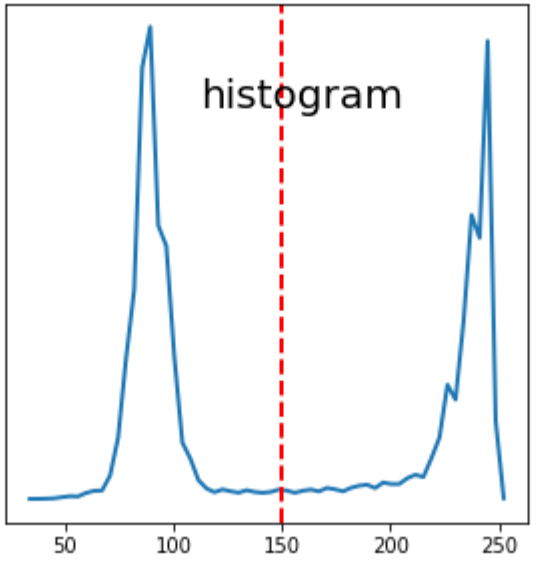
TUSUR UNIVERSITY

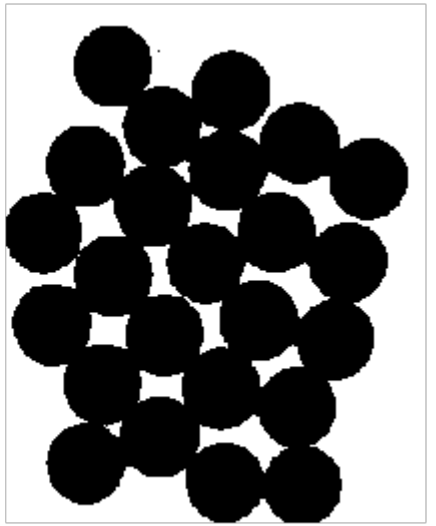
```
import cv2 as cv
from scipy import ndimage
hist, bin_edges = np.histogram(img, bins=60)
bin_centers = 0.5*(bin_edges[:-1] + bin_edges[1:])
binary_img = img > 150
plt.figure(figsize=(11,4))
plt.subplot(131)
plt.imshow(img)
plt.axis('off')
plt.subplot(132)
plt.plot(bin_centers, hist, lw=2)
```

Результат сегментации

```
plt.axvline(150, color='r', ls='--', lw=2)
plt.text(0.37, 0.8, 'histogram', fontsize=20, transform = plt.gca().transAxes)
plt.yticks([])
plt.subplot(133)
plt.imshow(binary_img, cmap=plt.cm.gray, interpolation='nearest')
plt.axis('off')
```







https://scipy-lectures.org/advanced/image_processing/auto_examples/plot_histo_segmentation.html

Выделение краёв

Метод выделения краёв (метод выделения границ) основан на алгоритмах выделения точек изображения, в которых происходит резкое изменение яркости или имеются другие неоднородности.

Независимые границы – свойства объекта, которые не зависят от расположения «наблюдателя».

Зависимые границы – границы, которые могут изменяться, в зависимости от расположения «наблюдателя», отображающие зачастую геометрию сцены.

Факторы, влияющие на качество границ:

- Фокусное размытие
- Качество и уровень освещения объектов
- Затенение гладких объектов

Методы выделения границ:

- Основанные на поиске максимумов;
- Основанные на поиск нулей.

Метод выделения краёв

TUSUR UNIVERSITY

```
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
img = cv.imread('/content/coins.png',0)
edges = cv.Canny(img,100,200)
plt.subplot(121),plt.imshow(img,cmap = 'gray')
plt.title('Original Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.subplot(122),plt.imshow(edges,cmap = 'gray')
plt.title('Edge Image'), plt.xticks([]), plt.yticks([])
plt.show()
```

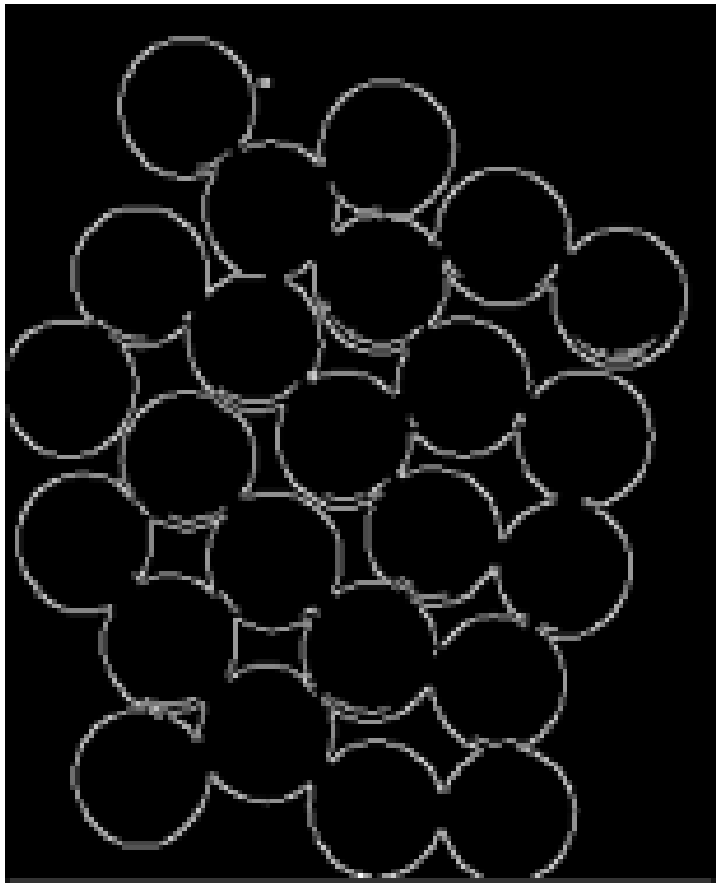
Результат выделения

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

Original Image



Edge Image



Методы выращивания областей

Суть данного метода заключается в выборе пикселя в качестве центра «кристаллизации» или стартового пикселя, и далее присоединении пикселей схожих по параметрам, тем самым наращивая область объекта. В качестве параметров могут выступать, например, яркость или контрастность в данном пикселе. При этом, на каждой итерации происходит проверка выделенных в новую область пикселей на однородность.

Основные проблемы:

- Сложность выбора стартового пикселя
- Сложность выбора критерия остановки

Для решения этих проблем можно использовать заранее сегментированные изображения или изображения с высокой контрастностью объектов.

Методы выращивания областей

```
imsample= cv2.imread(“path.jpg")[..., 0].astype(np.uint8)
height, width = imsample.shape
seed = np.zeros_like(imsample, dtype=np.uint8)
seed[0, 0] = 1
model = GrowRegion()
region = model.run(imsample, seed)
plt.figure(figsize=(25, 10))
plt.imshow(255*region, cmap="Greys")
```

Методы выращивания областей





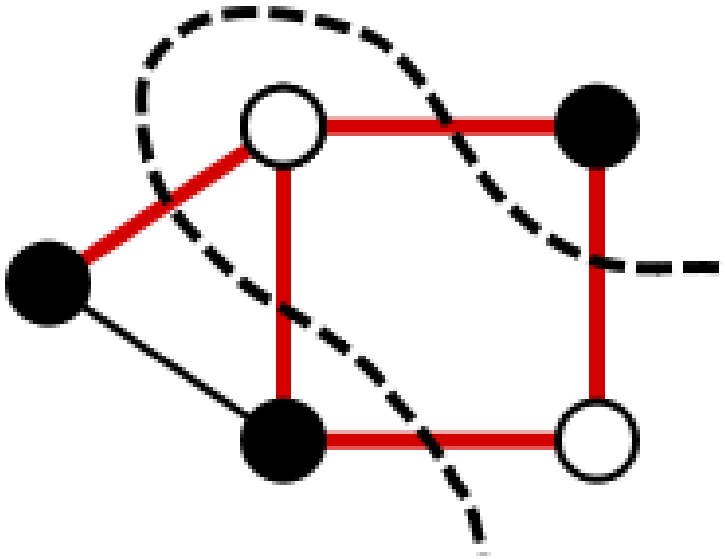
https://github.com/swyang50066/model-based-seg

Методы разреза графа

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

В данном методе изображение представляется в качестве взвешенного неориентированного графа, в котором пиксели или группы пикселей являются вершинами, а в качестве рёбер принимают их схожесть или различия. Затем граф разбивается в соответствии с критерием, предназначенным для моделирования «хороших» кластеров, т.е. удовлетворяющих определённым признакам.

Каждая часть узлов (пикселей), выводимых этими алгоритмами, считается сегментом объекта на изображении.

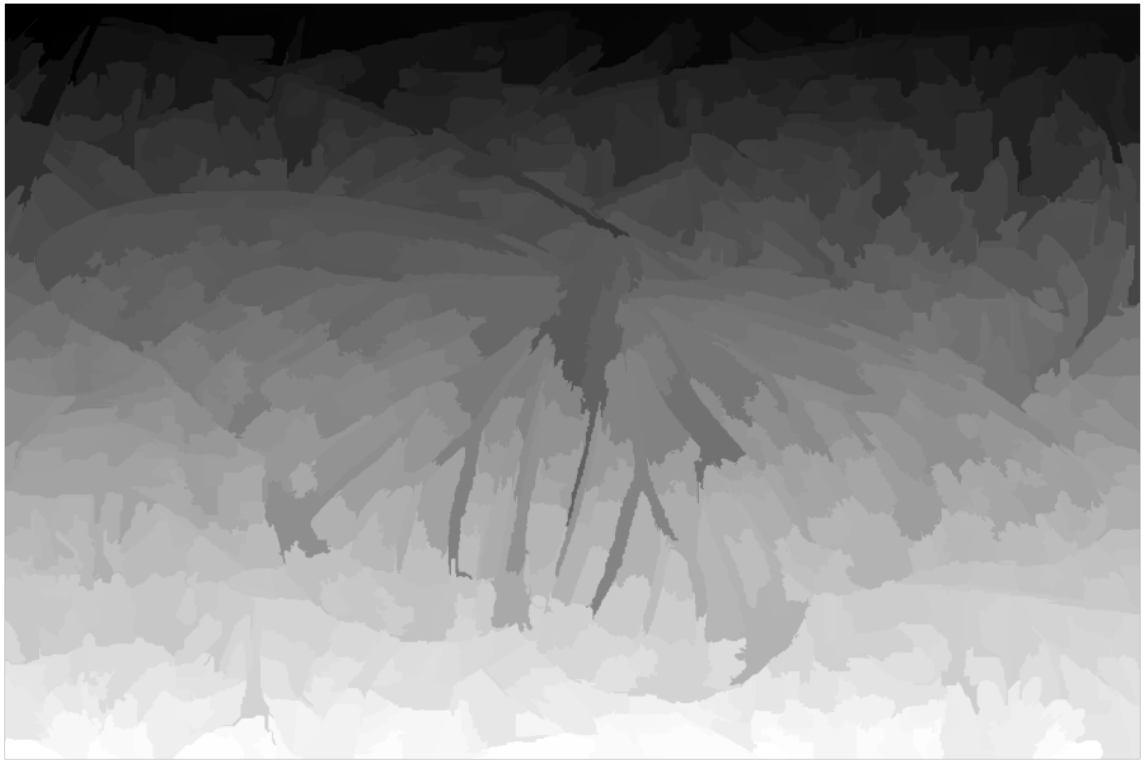


Методы разреза графа

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import skimage.segmentation as seg
from skimage.util import img_as_float
from PIL import Image
img = Image.open('coins.jpg')
numpydata = np.asarray(img)
img = img_as_float(numpydata)
_felzenszwalb = seg.felzenszwalb(img,sigma=0.8,min_size=300)
fig, ax = plt.subplots(nrows=1, ncols=1, figsize=(16, 16))
ax.imshow(_felzenszwalb, cmap='gray')
ax.axis('off')
```

Методы разреза графа





https://scikit-image.org/skimage-tutorials/lectures/4_segmentation.html

Сегментация методом водораздела

Данный метод заключается в построении на основе поля контрастности изображения водоразделов и бассейнов.

Водораздел – область высокой контрастности, означающая границы объекта.
Бассейн – область низкой контрастности, означающая общему телу объекта.

После выделения водоразделов и бассейнов необходимо провести слияния соседних незначимых бассейнов, которые отвечают однородности на изображении,
для определения объектов или фона изображения.

Достоинство – простота выделения равномерных контрастных зон.
Недостаток – сложность в выборе порога водоразделов, что может привести к избыточному выделению объектов или причислению большей части изображения к фону.

Для решения проблемы с выбором порога можно использовать маркеры объектов,
но это требует дополнительного вмешательства пользователя, что убирает возможность полной автоматизации процесса.

Сегментация методом водораздела

TUSUR UNIVERSITY

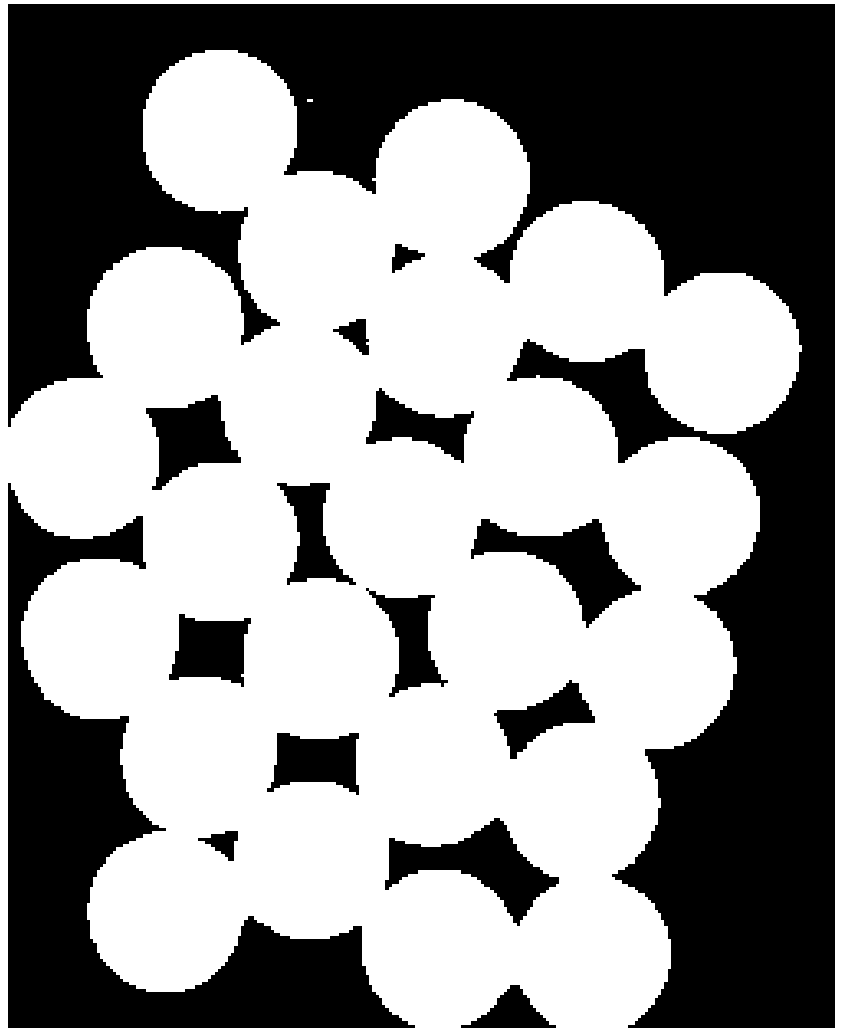
```
from google.colab.patches import cv2_imshow
import numpy as np
import cv2 as cv
from matplotlib import pyplot as plt
img = cv.imread('coins.png')
gray = cv.cvtColor(img,cv.COLOR_BGR2GRAY)
ret, thresh = cv.threshold(gray,0,255,cv.THRESH_BINARY_INV+cv.THRESH_OTSU)
cv2_imshow(thresh)
```

Сегментация методом водораздела

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY



Водораздел



Обучаемая сегментация

Метод обучаемой сегментации заключается в применении нейронных сетей, которые обучаются для решения задачи выделения общих признаков, моделирующих необходимую предметную область.

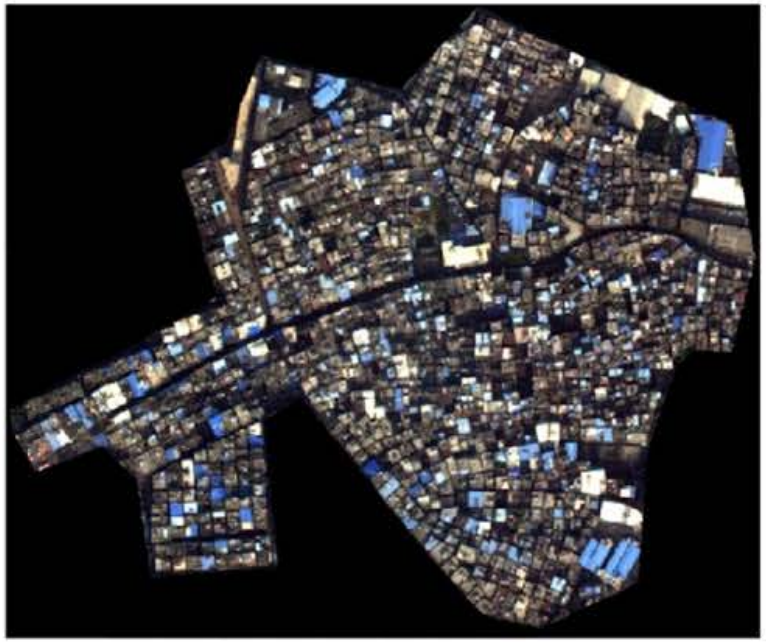
Нейронные сети в таком подходе можно разделить на три условных вида:

- Нейронная сеть сегментации – осуществляет только выделение признаков объекта.
- Нейронная сеть принятия решения – относит объект по его признакам к одному из искомых объектов.
- Нейронная сеть распознавания – производит сегментацию изображения, а также классификацию, относя его по найденным признакам к одному из искомых объектов.

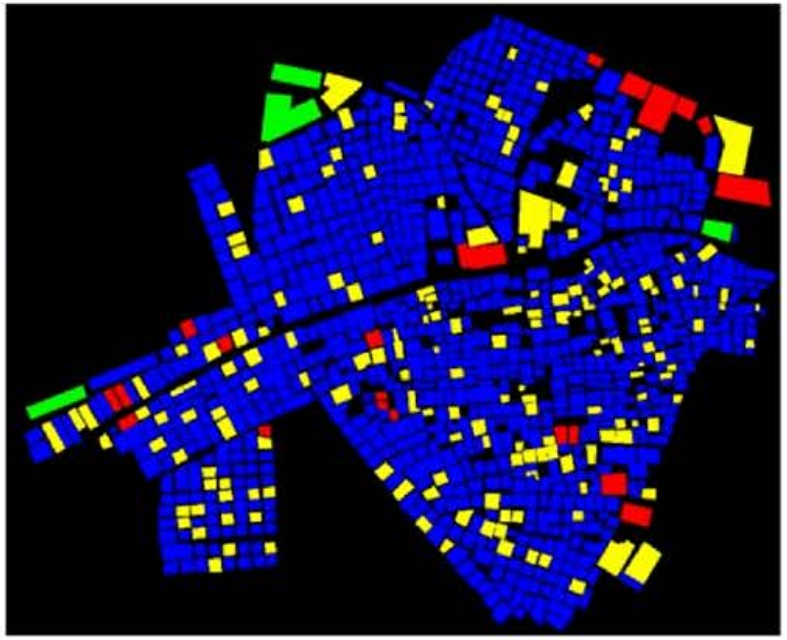
Обучаемая сегментация

ТУСУР
TUSUR UNIVERSITY

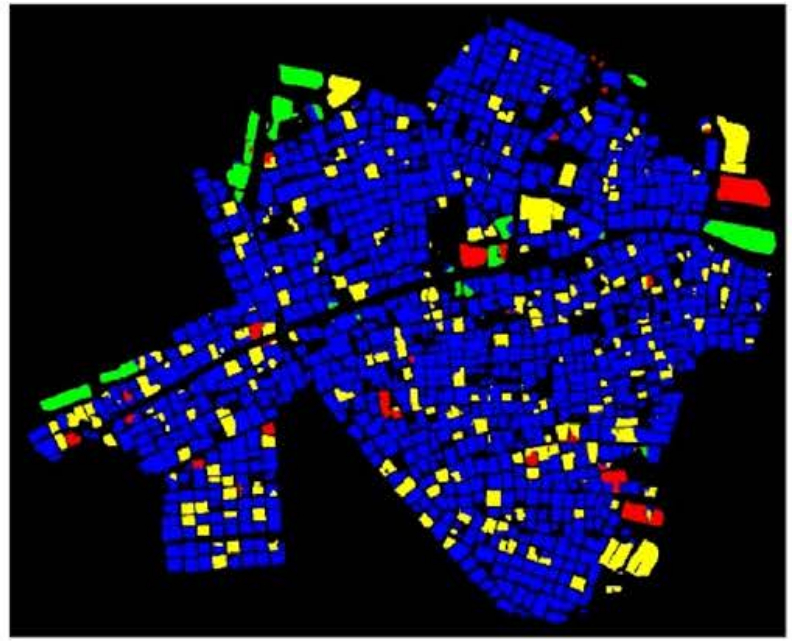
Real scene



Ground truth image



U-net segmentation
(OA=87.2%)



TYCYP
TUSUR UNIVERSITY